Manual de Instalação — InfoTronic BMW SIMHUB

Integração do quadrante BMW com o SimHub

Introdução

O **InfoTronic BMW SIMHUB** transforma o teu quadro de instrumentos BMW E92/E93 (E-Series) ou F-Series num painel de telemetria para os teus jogos de simulação (sim-racing) favoritos. O SimHub, a correr no teu PC, lê os dados do jogo (velocidade, RPM, combustível, avisos de ABS/ESP, etc.) e envia-os para o InfoTronic BMW SIMHUB, que os converte em mensagens CAN reais — exatamente como as que o quadrante recebe num carro verdadeiro.

Este manual acompanha-te passo a passo desde a ligação do InfoTronic BMW SIMHUB ao PC até ver os primeiros dados em movimento no quadrante, assumindo que estás a começar do zero.

O que precisas

Hardware

- O dispositivo InfoTronic BMW SIMHUB, já com o firmware instalado
- Cabo USB-C (dados, não só carga) para ligar o InfoTronic BMW SIMHUB ao PC
- O quadrante BMW E92/E93 (E-Series) ou F-Series ligado ao InfoTronic BMW SIMHUB (barramento CAN: 100 kbps no E-Series, 500 kbps no F-Series) e alimentado
- Fonte de alimentação 12V DC (fornecida) para alimentar o quadrante através da ficha DC IN — alimentação independente do cabo USB

Software

- Windows 10 ou 11
- **SimHub:** simhubdash.com
- **NCalc.txt:** NCalc.txt, com o texto a colar no SimHub (Passo 6)
- **infotronic_BMW_SIMHUB.exe:** descarregar, para as configurações iniciais (chassis, limiares e teste do quadrante)
- Um dos jogos de simulação suportados pelo SimHub instalado na Steam (recomendado: Assetto Corsa, o mais compatível; também funciona o RaceRoom Racing Experience, gratuito)

Passo 1 — Instalar o driver USB do InfoTronic BMW SIMHUB

A maioria dos dispositivos InfoTronic BMW SIMHUB (com USB nativo) é reconhecida pelo Windows sem qualquer driver adicional. Mesmo assim, siga estes passos para confirmar:

1. Liga o InfoTronic BMW SIMHUB ao PC com o cabo USB-C.
2. Abre o **Gestor de Dispositivos** do Windows (clica com o botão direito no botão Iniciar → "Gestor de Dispositivos").
3. Procura em **Portas (COM & LPT)**. Se aparecer algo como "USB Serial Device (COMx)" ou "USB JTAG/serial debug unit (COMx)", o driver já está a funcionar — avança para o Passo 2.
4. Se o dispositivo aparecer com um ícone de aviso amarelo, ou em "Outros dispositivos" sem ser reconhecido, instala o driver CP210x (se a placa usar um chip conversor USB-série Silicon Labs CP2102/CP2104) a partir do site oficial da Silicon Labs:
   - Silicon Labs CP210x Universal Windows Driver
   - Descarrega, executa o instalador e reinicia o PC se for pedido.
5. Volta ao Gestor de Dispositivos e confirma que a porta COM aparece corretamente.

> Nota: o InfoTronic BMW SIMHUB usa o chip USB nativo (CDC), que não precisa de driver nenhum em Windows 10/11 atualizados. Se a porta COM já apareceu no passo 3, podes ignorar o driver CP210x.

Passo 2 — Ligar o dispositivo e identificar a porta COM

1. Com o InfoTronic BMW SIMHUB já ligado ao PC por USB, abre novamente o **Gestor de Dispositivos → Portas (COM & LPT)**.
2. Anota o número da porta, por exemplo `COM5`. Vais precisar dele no Passo 5.
3. Se tiveres vários dispositivos USB-série ligados e não tiveres a certeza qual é o InfoTronic BMW SIMHUB, desliga o cabo USB, vê a lista de portas, volta a ligar o cabo e vê qual porta nova apareceu.
4. A velocidade de comunicação (baud rate) do InfoTronic BMW SIMHUB é fixa em **115200**. Vais precisar deste valor também no Passo 5.

Configuração inicial do chassis

Antes de usar o SimHub, escolhe o chassis do teu quadrante com o configurador **infotronic_BMW_SIMHUB.exe**. A placa guarda a escolha, por isso só tens de a fazer uma vez.

> Nota: na primeira execução, o Windows pode mostrar o aviso "O Windows protegeu o computador" (SmartScreen), porque o ficheiro não está assinado. Carrega em **Mais informações** e depois em **Executar mesmo assim**.

1. Com a placa ligada por USB e o SimHub fechado, abre o **infotronic_BMW_SIMHUB.exe**.
2. Escolhe a porta COM (a do Passo 2) e carrega em **Ligar**.
3. Em **Chassis do quadrante**, escolhe **BMW E Series** (CAN a 100 kbps) ou **BMW F Series** (CAN a 500 kbps).
4. Carrega em **Testar quadrante** e confirma que o quadrante arranca e responde.
5. Carrega em **Desligar** e fecha o configurador.

> Nota: o configurador e o SimHub não podem usar a mesma porta COM ao mesmo tempo. Fecha um antes de abrir o outro.

Passo 3 — Instalar o SimHub

1. Visita simhubdash.com e descarrega a versão mais recente (gratuita).
2. Executa o instalador e segue os passos predefinidos.
3. Abre o SimHub. Na primeira execução, o programa pode pedir para detetar os teus jogos instalados — podes aceitar ou saltar esse passo, não é relevante para o InfoTronic BMW SIMHUB.
4. Deixa o SimHub aberto; vais precisar dele para os próximos passos.

Passo 4 — Ativar o plugin "Custom serial devices"

Por predefinição, esta funcionalidade vem desativada no SimHub. É preciso ativá-la manualmente:

1. No SimHub, vai ao menu **"Add/Remove features"** (geralmente acessível na barra lateral esquerda ou no menu principal).
2. Localiza a opção **"Custom serial devices"** e ativa-a (toggle para ON).
3. Na mesma área, ativa também **"Show in left main menu"** — isto faz aparecer o atalho direto na barra lateral esquerda, para não teres de voltar a este menu sempre que quiseres configurar o dispositivo.
4. O SimHub pode pedir para reiniciar a aplicação depois de ativar a funcionalidade — se pedir, reinicia-o.
5. Depois de reiniciar, deves ver uma nova entrada **"Custom serial devices"** no menu principal (lado esquerdo).

> Importante: "Custom serial devices" é diferente da integração nativa "Arduino"/"Multiple Arduinos" do SimHub. O InfoTronic BMW SIMHUB usa sempre "Custom serial devices" — nunca a integração Arduino nativa (ver aviso mais abaixo).

Passo 5 — Adicionar o dispositivo série

1. Clica em **"Custom serial devices"** no menu principal do SimHub.
2. Clica em **"Add"** (ou "+") para adicionar um novo dispositivo.
3. Configura a ligação:
   - **Port**: a porta COM anotada no Passo 2 (ex.: `COM5`)
   - **Baud rate**: `115200`
4. Dá um nome ao dispositivo, por exemplo "InfoTronic BMW SIMHUB", para o identificares facilmente.
5. Clica em **"Connect"** (ou equivalente) para estabelecer a ligação. Se tudo estiver correto, o estado deve mudar para ligado/conectado.

> Se a ligação falhar ou a porta aparecer ocupada, confirma que nenhum outro programa (Arduino IDE, o configurador infotronic_BMW_SIMHUB.exe, um monitor de porta série) está a usar a mesma porta COM nesse momento.

Passo 6 — Definir o protocolo

Com o dispositivo ligado, abre o separador **"Protocol definition"** (ou "Settings"/"Protocol") do dispositivo que acabaste de criar. Existe um campo a preencher: a mensagem enviada continuamente com a telemetria.

Mensagem após ligar o dispositivo ("Message after device connect")

Deixe este campo vazio. O chassis e a velocidade do barramento são definidos no configurador InfoTronic (ver a secção Configuração inicial do chassis).

Mensagem de atualização ("Update messages")

Esta mensagem é enviada continuamente (idealmente a 10-20 Hz) com os campos necessários para o painel de instrumentos, tais como: velocidade, RPM, temperatura do óleo, combustível, mudança, temperatura da água, estado da ignição, motor a trabalhar, piscas, travão de mão, ABS ativo, tração (TC) ativa, etc., de forma a que os dados apresentados no painel de instrumentos sejam o mais reais possível.

No SimHub, cola esta fórmula exatamente como está (clica em "Edit" ao lado do campo "Update messages" e ativa o botão que fica à esquerda do mesmo campo):

```
format([DataCorePlugin.GameData.NewData.SpeedKmh],'0') + ';' +
format([DataCorePlugin.GameData.NewData.Rpms],'0') + ';' +
format([DataCorePlugin.GameData.NewData.OilTemperature],'0') + ';' +
round([DataCorePlugin.GameData.NewData.FuelPercent] * 10, 0) + ';' +
isnull([DataCorePlugin.GameData.NewData.Gear],'N') + ';' +
format([DataCorePlugin.GameData.NewData.WaterTemperature],'0') + ';' +
if([DataCorePlugin.GameData.NewData.EngineIgnitionOn], 2, 0) + ';' +
if([DataCorePlugin.GameData.NewData.Rpms] > 100, 1, 0) + ';' +
(if([DataCorePlugin.GameData.NewData.TurnIndicatorLeft], 1, 0) +
if([DataCorePlugin.GameData.NewData.TurnIndicatorRight], 2, 0)) + ';' +
if([DataCorePlugin.GameData.NewData.Handbrake], 1, 0) + ';' +
if([DataCorePlugin.GameData.NewData.ABSActive], 1, 0) + ';' +
if(isnull([DataCorePlugin.GameData.NewData.TCActive], false), 1, 0) + ';' +
round(isnull([DataCorePlugin.GameData.Throttle], 0) * 20, 0) + ';' +
format([DataCorePlugin.CurrentDateTime], 'yyyy') + ';' +
format([DataCorePlugin.CurrentDateTime], 'MM')   + ';' +
format([DataCorePlugin.CurrentDateTime], 'dd')   + ';' +
format([DataCorePlugin.CurrentDateTime], 'HH')   + ';' +
format([DataCorePlugin.CurrentDateTime], 'mm')   + ';' +
format([DataCorePlugin.CurrentDateTime], 'ss')   + ';' +
if([DataCorePlugin.GameRunning], if([DataCorePlugin.GamePaused], 0, 1), 0) +
';' +
if([DataCorePlugin.GameData.TCLevel] == 0, 1, 0) + ';' +
format([DataCorePlugin.GameData.TyrePressureFrontLeft],'0.00') + ';' +
format([DataCorePlugin.GameData.TyrePressureFrontRight],'0.00') + ';' +
format([DataCorePlugin.GameData.TyrePressureRearLeft],'0.00') + ';' +
format([DataCorePlugin.GameData.TyrePressureRearRight],'0.00') + ';' +
format([DataCorePlugin.GameData.BrakesTemperatureAvg],'0') + ';' +
format(min(min([DataCorePlugin.GameData.TyreWearFrontLeft],
[DataCorePlugin.GameData.TyreWearFrontRight]),min([DataCorePlugin.GameData.Ty
reWearRearLeft],[DataCorePlugin.GameData.TyreWearRearRight])),'0') + ';' +
format([DataCorePlugin.GameData.TyresTemperatureAvg],'0') + '
'
```

Guarda as alterações (botão "Save"/"Apply" do separador).

> O campo 20 controla diretamente se o quadrante liga (`K15 on`) ou desliga (`K15 off`) — é por isso essencial que a fórmula use `GamePaused` e não `GameRunning` : esta última mantém-se sempre em 1 mesmo sem nenhum jogo aberto, por causa do modo de pré-visualização do SimHub.

Passo 7 — Escolher o jogo ativo no SimHub

O SimHub só envia telemetria real quando sabe qual jogo deve monitorizar.

1. Vai a **Home** (ecrã inicial do SimHub) e procura a opção **"Change active game"** (ou o seletor de jogo no topo da janela).
2. Escolhe o jogo que vais usar — **Assetto Corsa** (o mais compatível e confirmado a funcionar com este módulo) ou **RaceRoom Racing Experience** (gratuito na Steam, também confirmado).
3. No SimHub, vai à tecla "Game config"; dentro dela tem "Telemetria" — ativa-a.
   No caso do Assetto Corsa, exige um passo adicional. Dentro do jogo, já em pista, quando estás a conduzir, há uma pequena seta/triângulo numa das margens do ecrã (normalmente canto superior) que, ao clicares, expande uma barra lateral com as "apps" ativas (danos, mapa, etc.). Aí aparece uma app chamada "SimHub" para ligar. Só assim o AC envia dados para o SimHub.
4. Abre o jogo escolhido e entra numa sessão/corrida. O SimHub deve mudar o estado de **"Waiting for data"** para **"Running"** quando detetar o jogo a correr.

> Qualquer jogo suportado nativamente pelo SimHub funciona, porque a fórmula do Passo 6 usa apenas campos genéricos do `DataCorePlugin` (velocidade, RPM, etc.), comuns a todos os jogos. Não é necessário adaptar o protocolo ao mudar de jogo.

Passo 8 — Testar tudo

1. Com o jogo a correr e o SimHub a mostrar **"Running"**, o quadrante deve ligar-se (K15 on) e as agulhas devem mover-se de acordo com a velocidade e RPM do carro no jogo.
2. Acelera e trava no jogo: o econômetro deve seguir a posição do acelerador, não a velocidade.
3. Força uma perda de tração ou uma travagem forte (se o jogo simular ABS/controlo de tração): os avisos correspondentes devem aparecer no quadrante por alguns segundos.
4. Aciona o travão de mão no jogo (se disponível): o aviso de travão de mão deve aparecer.
5. Pausa o jogo ou volta ao menu: o SimHub deve passar a **"Paused"** e o quadrante deve desligar-se (K15 off) pouco depois.
6. Retoma o jogo: o quadrante deve voltar a ligar-se automaticamente.

Se todos estes pontos funcionarem, a instalação está completa e podes guardar o perfil do SimHub.

Quadrantes BMW F-Series

No F-Series, o InfoTronic mostra também:

- avisos de ABS, ESP (TC em correção) e DSC OFF, a partir da telemetria do jogo;
- o modo de condução **SPORT+** ao arrancar.

Aviso importante

Nunca atives a integração nativa "Arduino" ou "Multiple Arduinos" do SimHub (modo "Single arduino" ou semelhante) para este dispositivo.

Essa integração nativa tenta fazer upload do seu próprio firmware genérico para a placa, o que **substitui e apaga o firmware InfoTronic BMW SIMHUB** instalado de fábrica no InfoTronic BMW SIMHUB. Se isso acontecer, o quadrante deixa de funcionar e o InfoTronic BMW SIMHUB tem de ser reprogramado com o firmware original.

Usa sempre e apenas **"Custom serial devices"** (Passos 4-6) para comunicar com o InfoTronic BMW SIMHUB.

Resolução de problemas comuns

Problema	Causa provável	Solução
A porta COM não aparece no Gestor de Dispositivos	Driver em falta ou cabo só de carga	Revê o Passo 1; troca o cabo USB por um de dados
SimHub não liga à porta / erro de acesso à porta	Outro programa já está a usar a porta COM	Fecha qualquer dispositivo série aberto na mesma porta
Quadrante não liga mesmo com o jogo a correr	SimHub ainda em "Waiting for data" ou jogo não selecionado como ativo	Confirma o Passo 7 (jogo ativo escolhido e sessão iniciada)
Avisos de ABS/ESP não aparecem ou desaparecem demasiado rápido	Normal — duram alguns segundos por desenho	Verifica se o jogo simula realmente perda de tração/ABS nessa situação
Mudança de velocidades não aparece no quadrante	Limitação conhecida em quadrantes de caixa manual	Funcionalidade experimental, sem efeito confirmado neste tipo de quadrante